LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Pahrian Nur (2609106082)

Kelas (C1 ‘26)

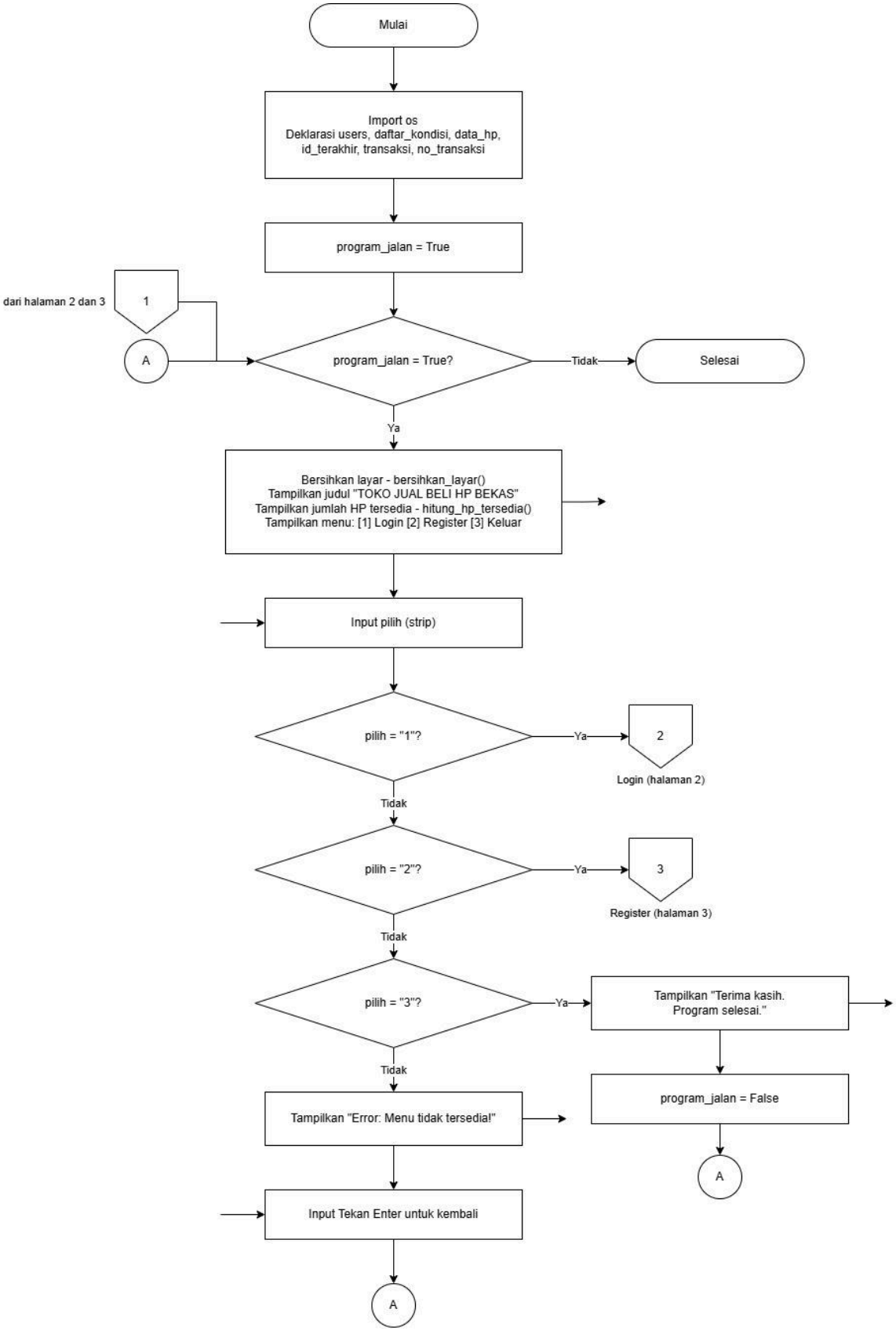
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

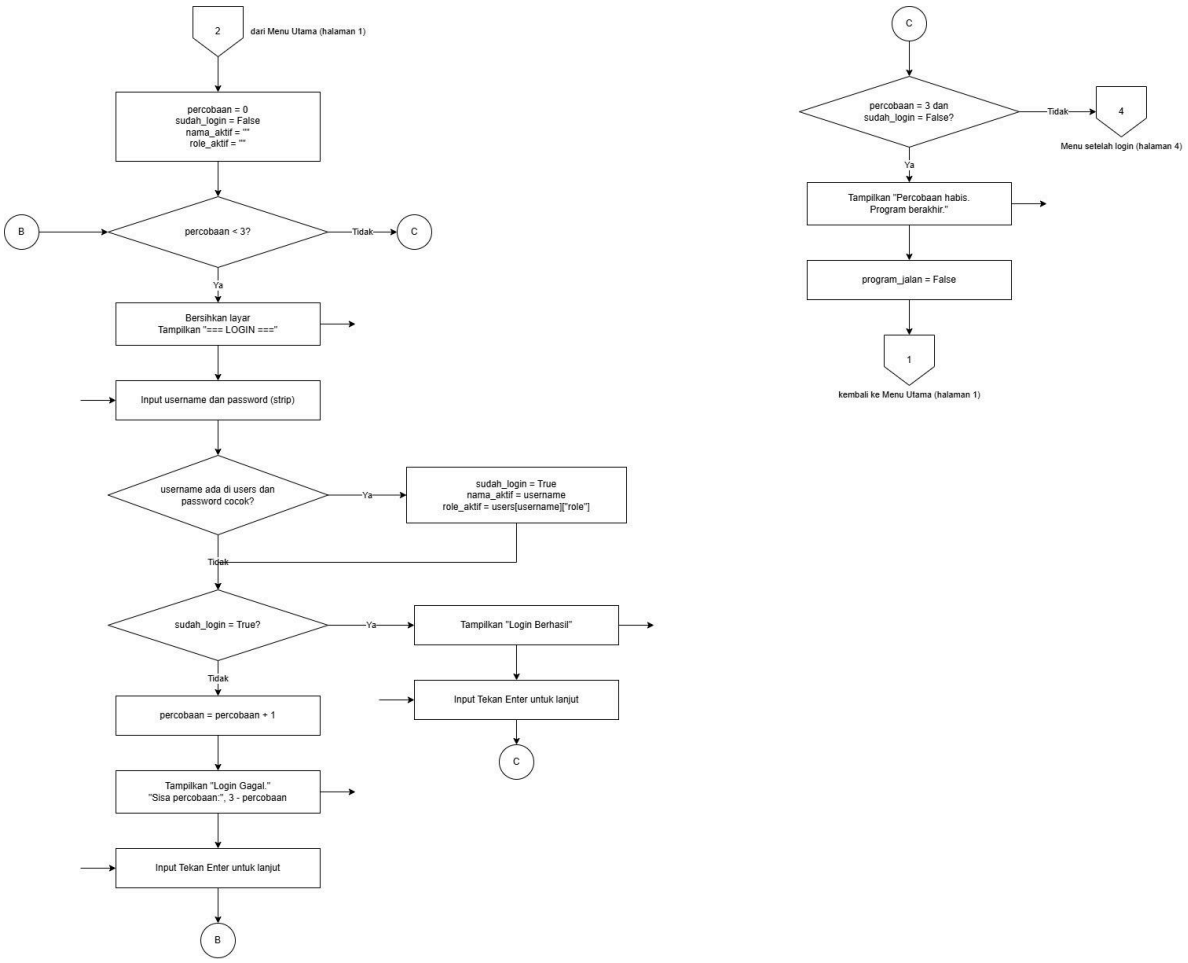
SAMARINDA

2026

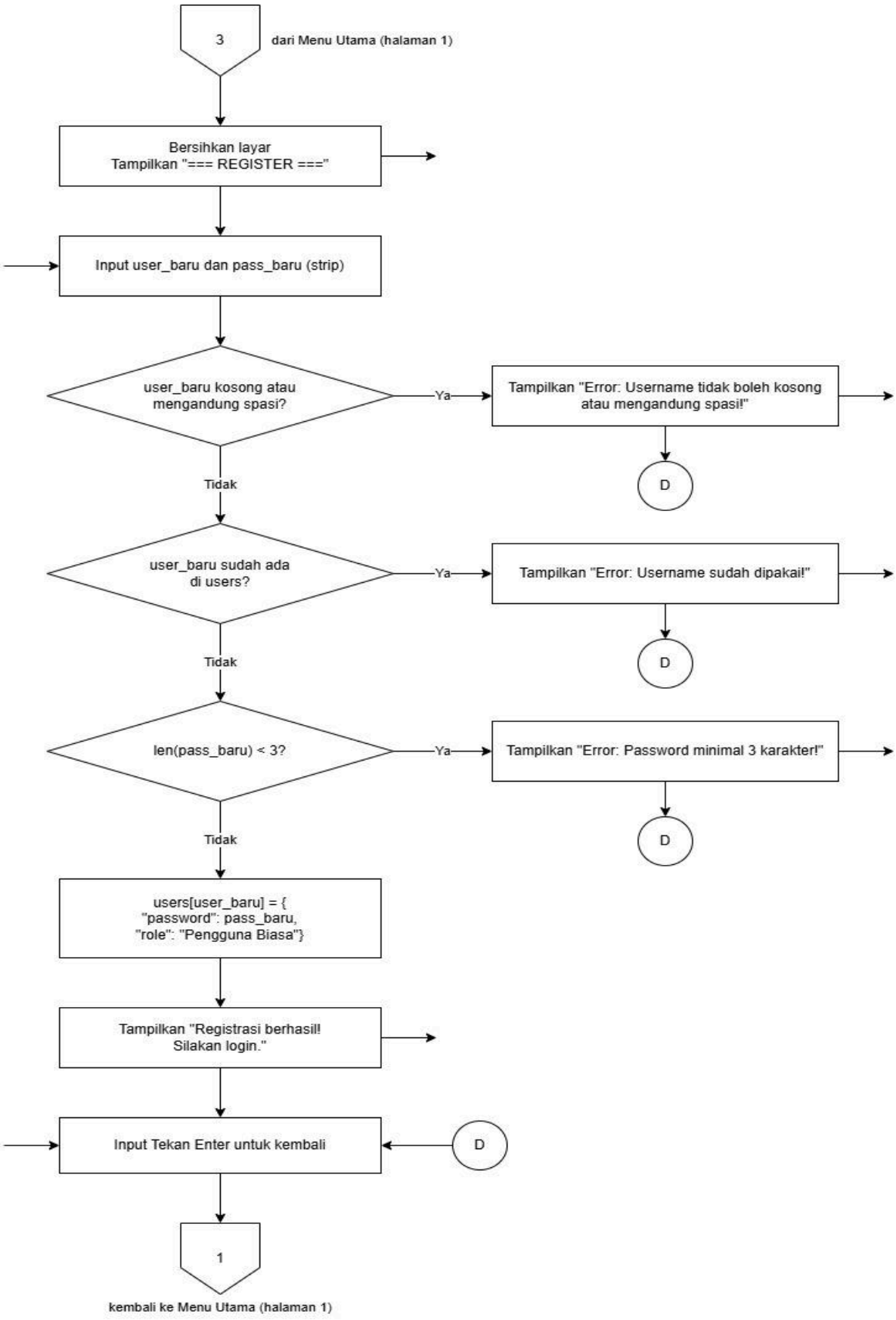
1. Flowchart



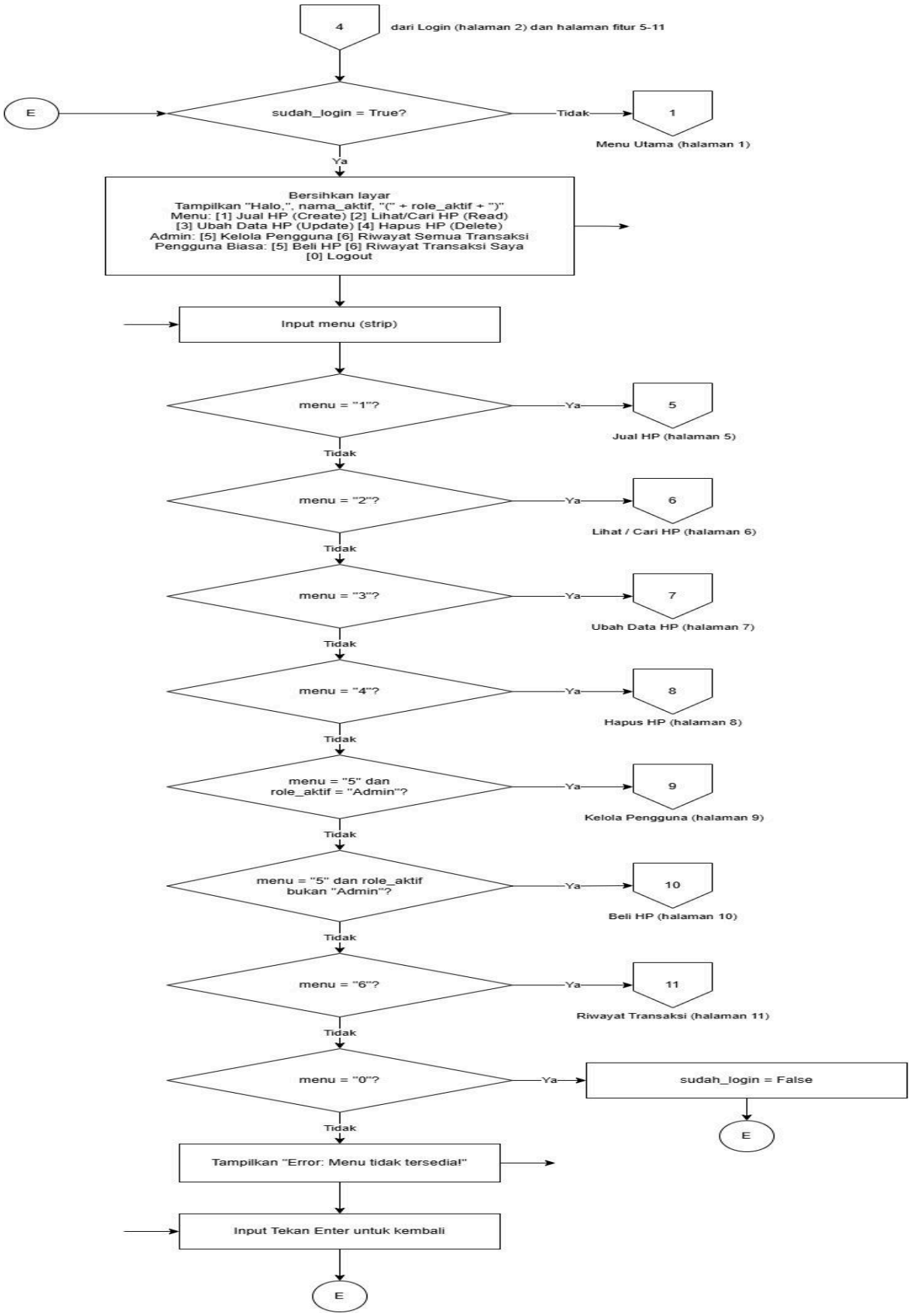
Gambar 1.1 flowchart



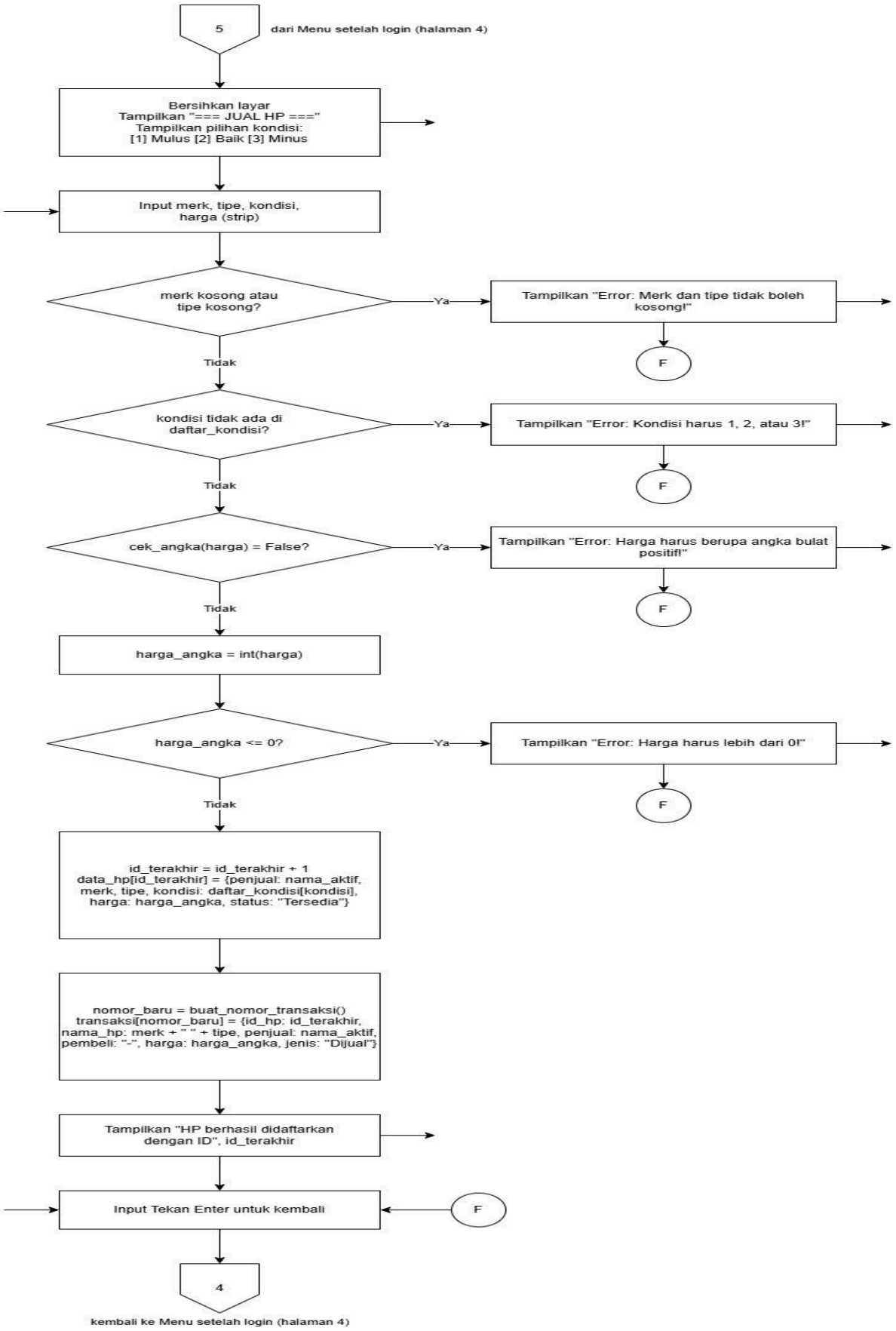
Gambar 1.2 flowchart



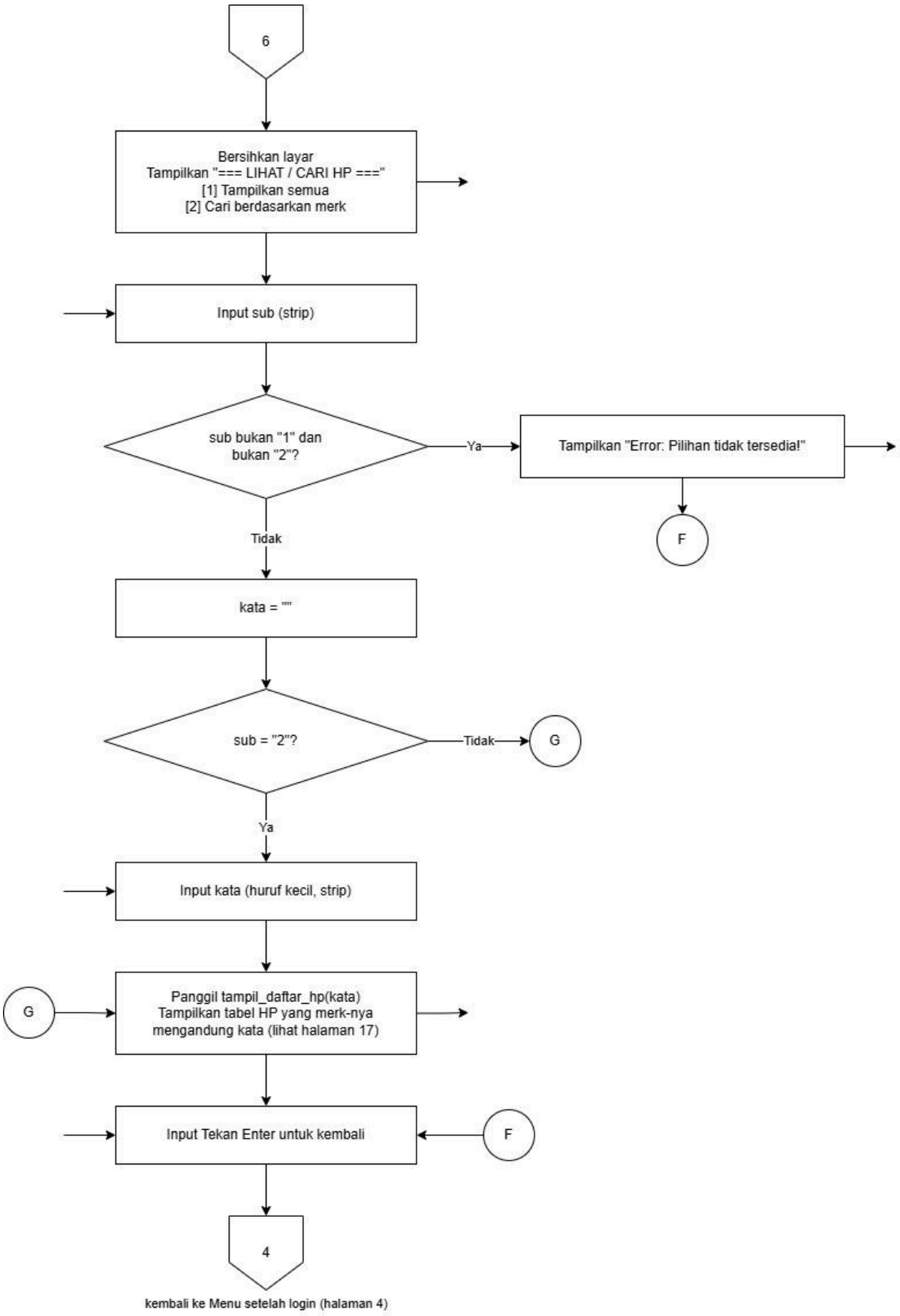
Gambar 1.3 flowchart



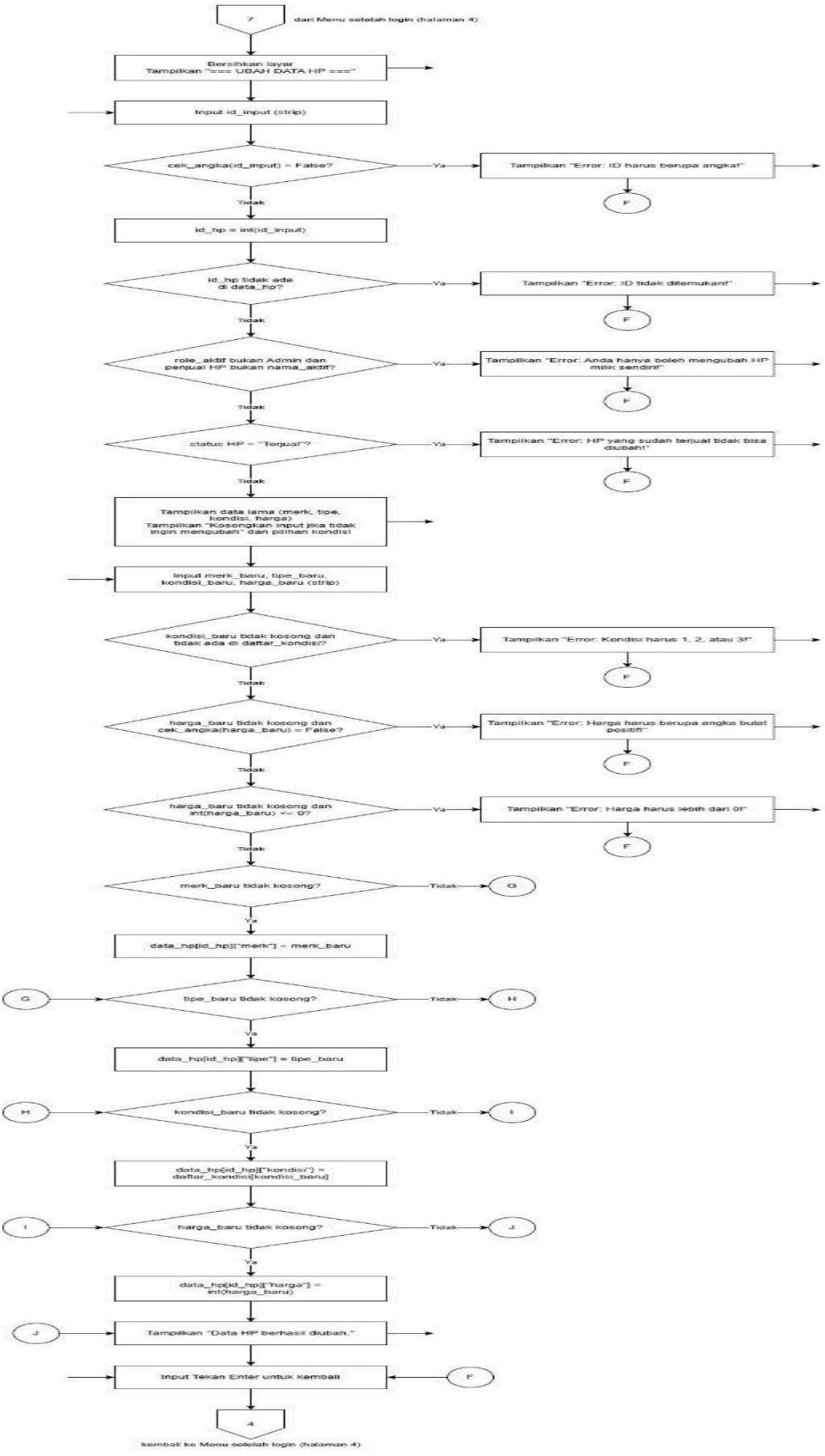
Gambar 1.4 flowchart



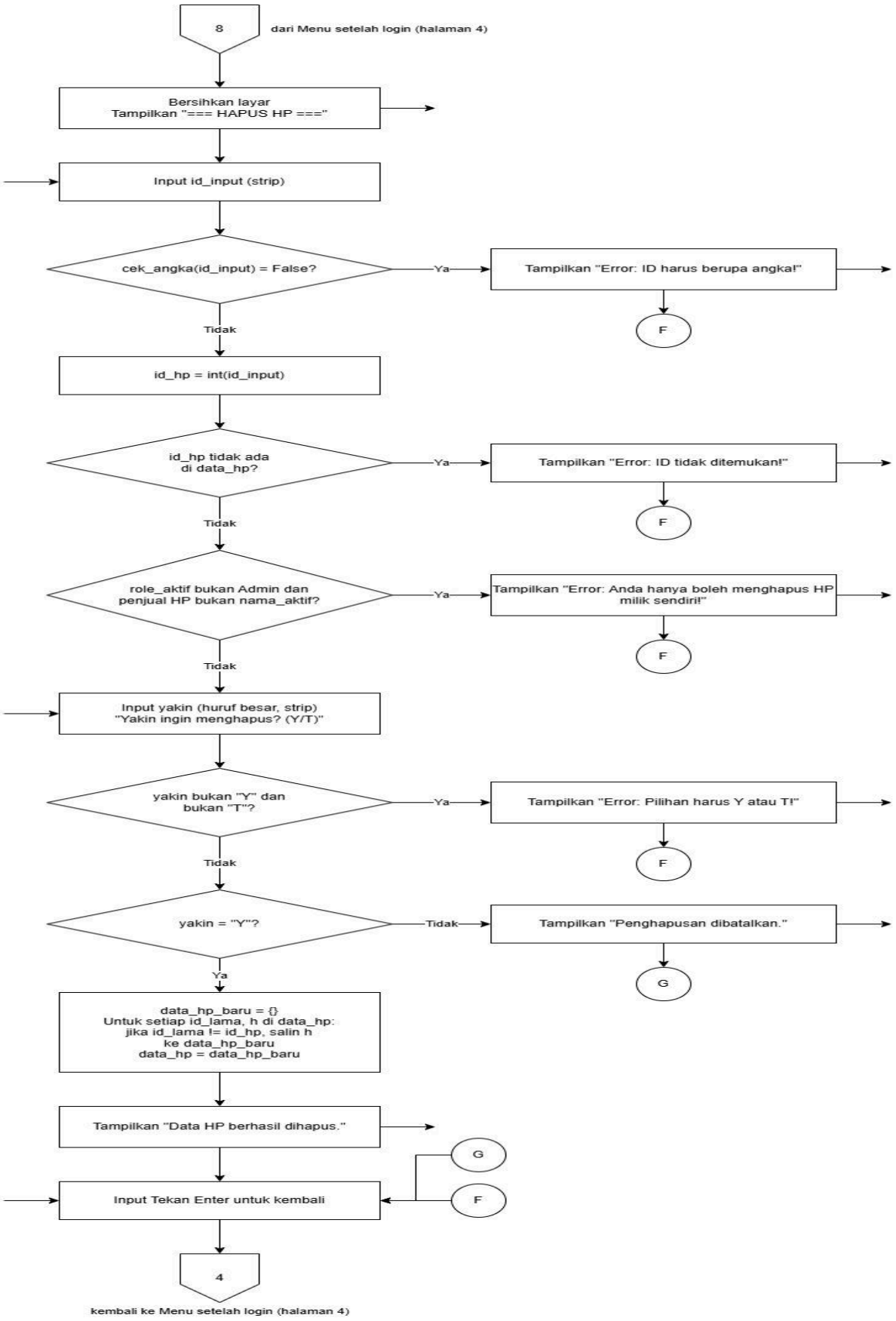
Gambar 1.5 flowchart



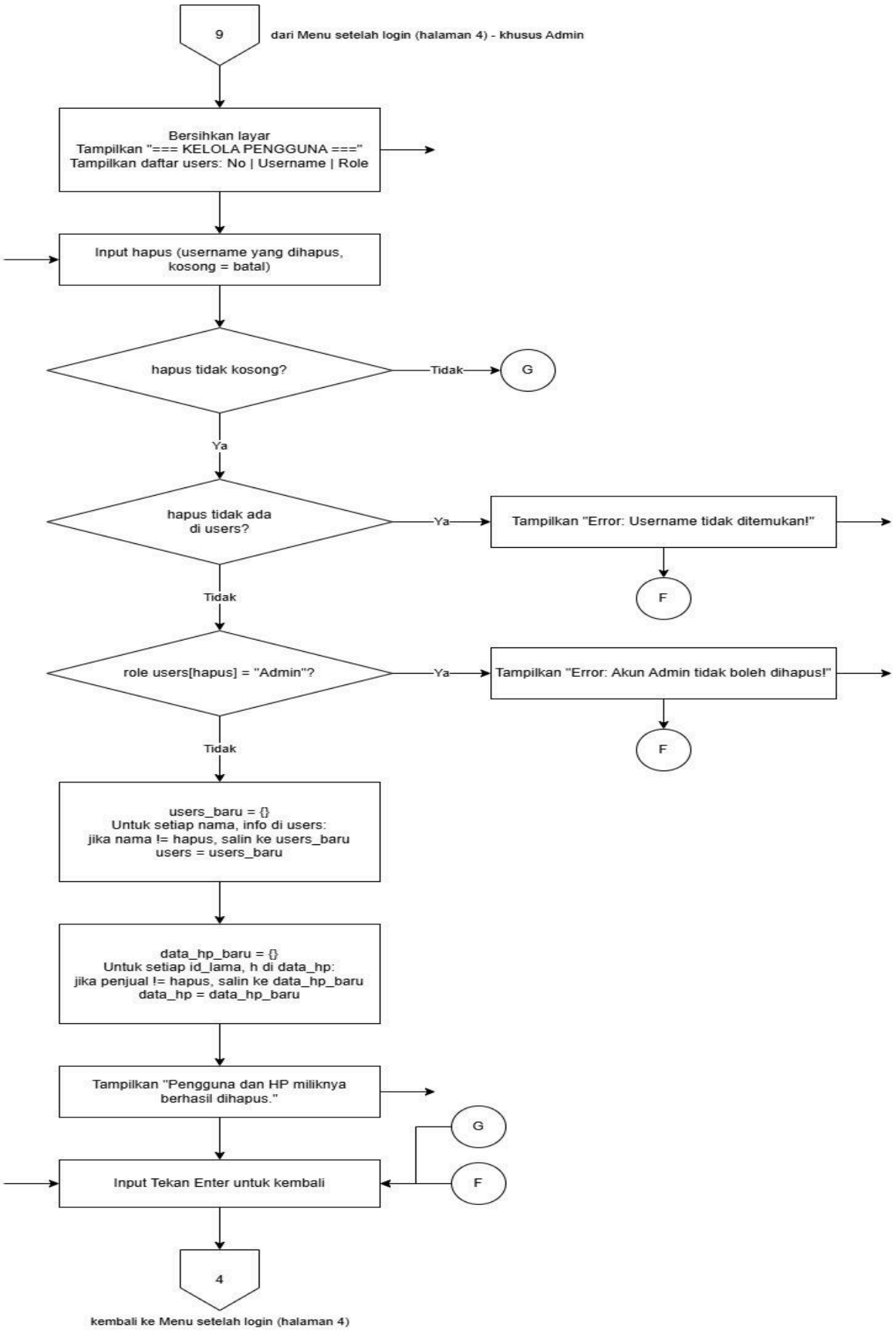
Gambar 1.6 flowchart



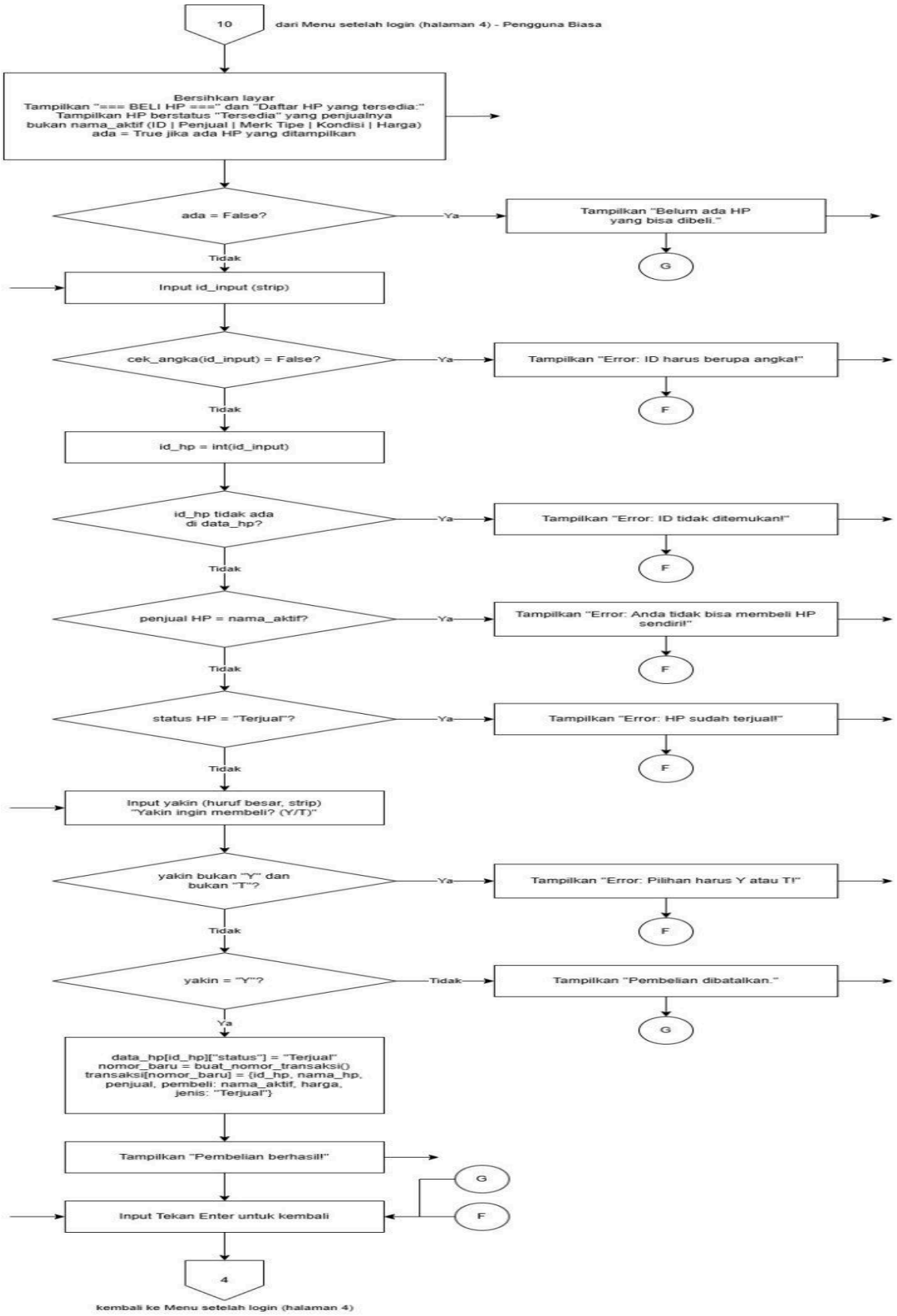
Gambar 1.7 flowchart



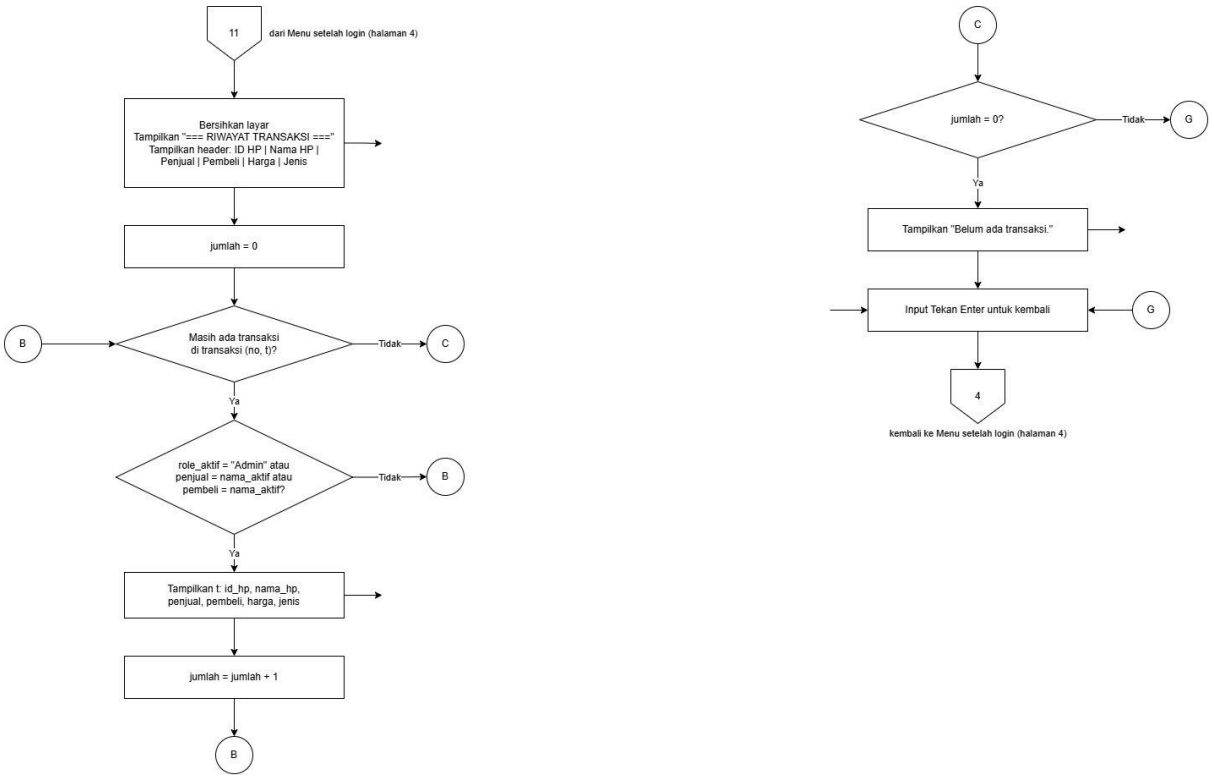
Gambar 1.8 flowchart



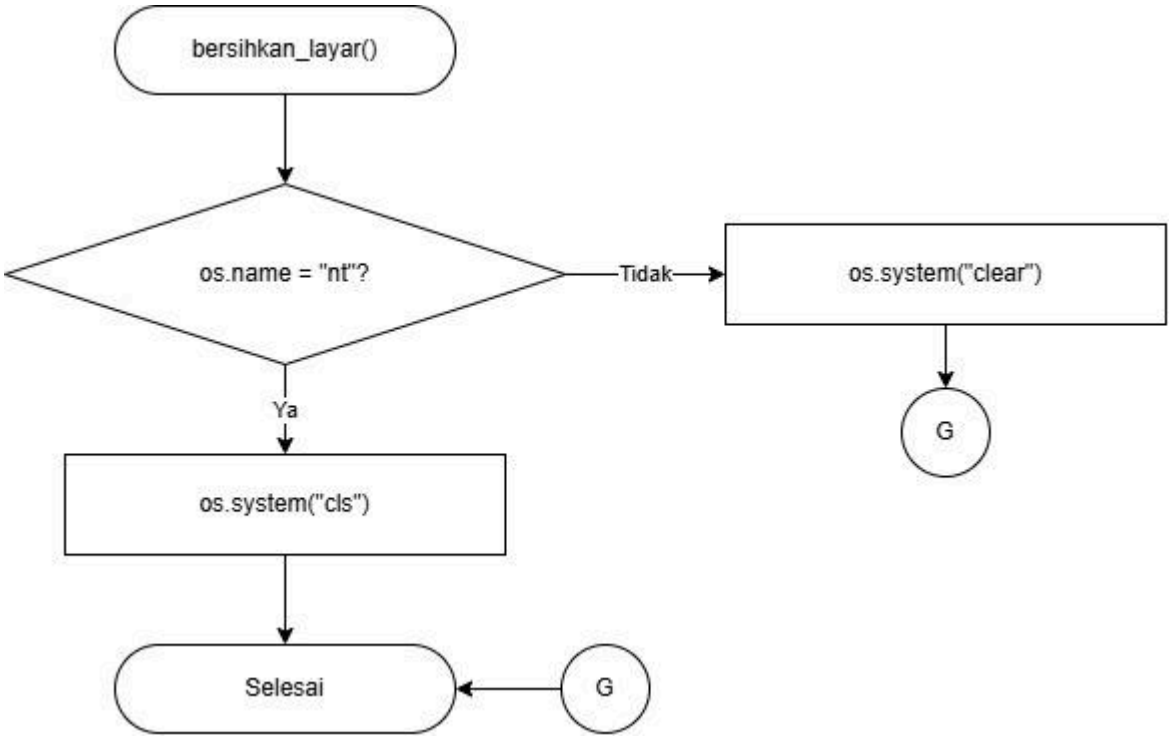
Gambar 1.9 flowchart



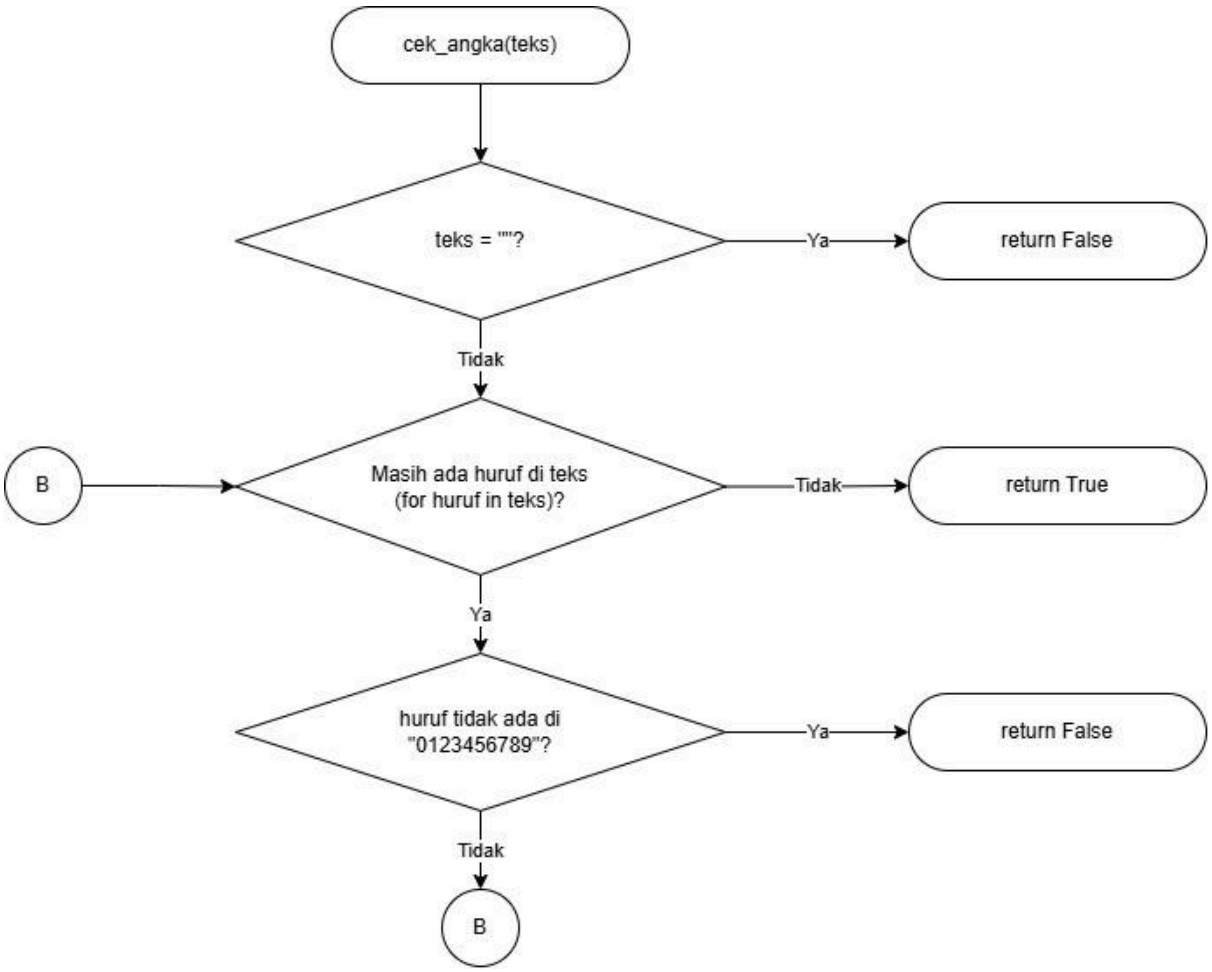
Gambar 1.10 flowchart



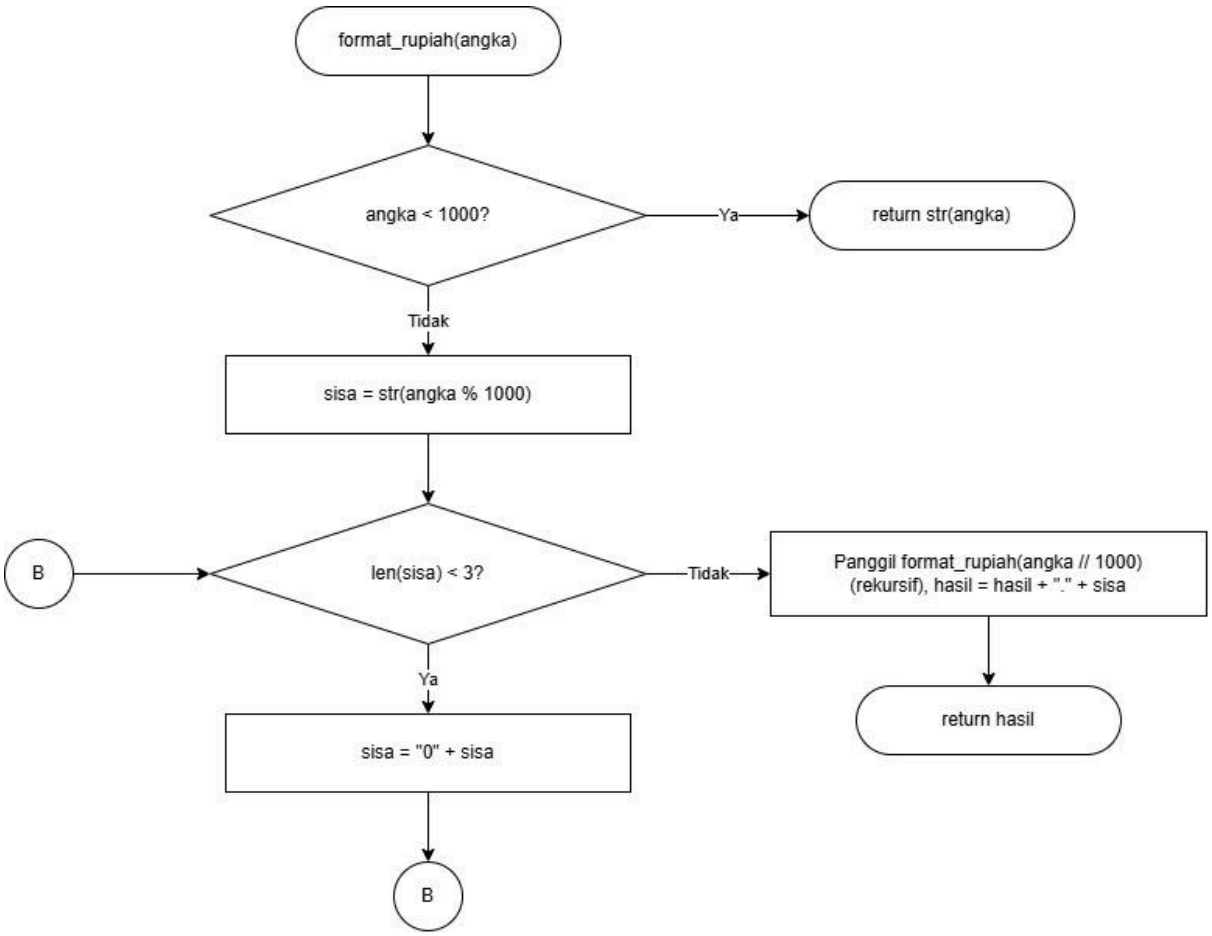
Gambar 1.11 flowchart



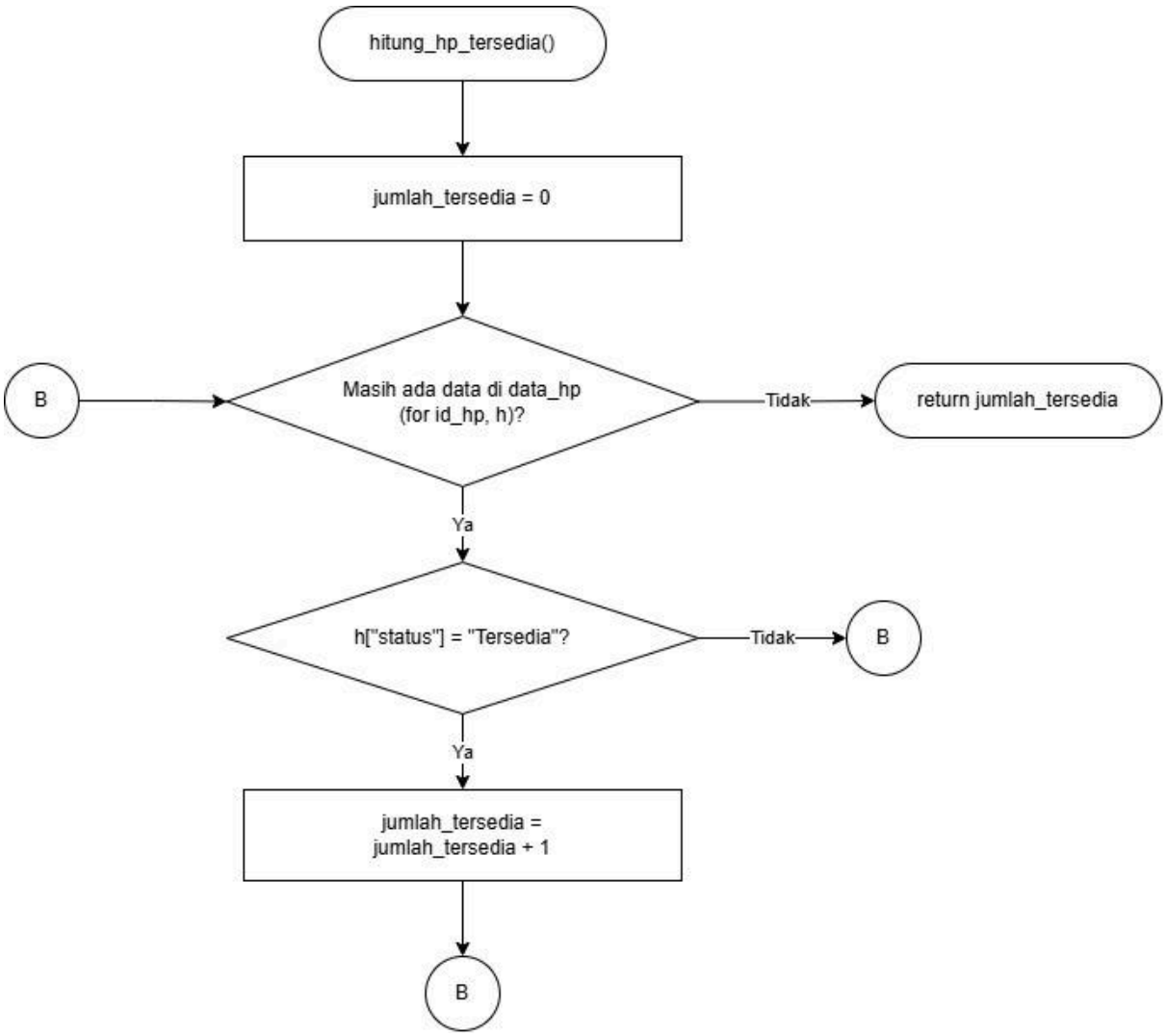
Gambar 1.12 flowchart



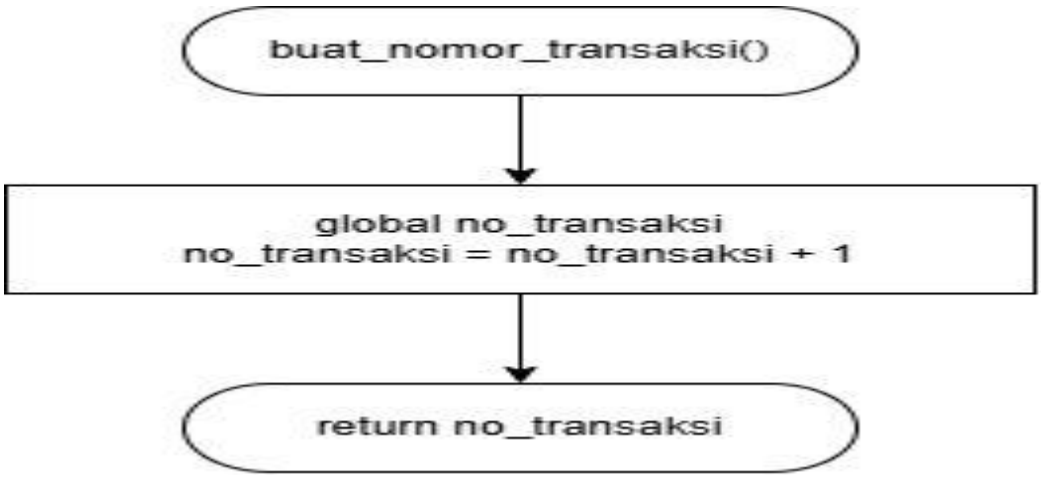
Gambar 1.13 flowchart



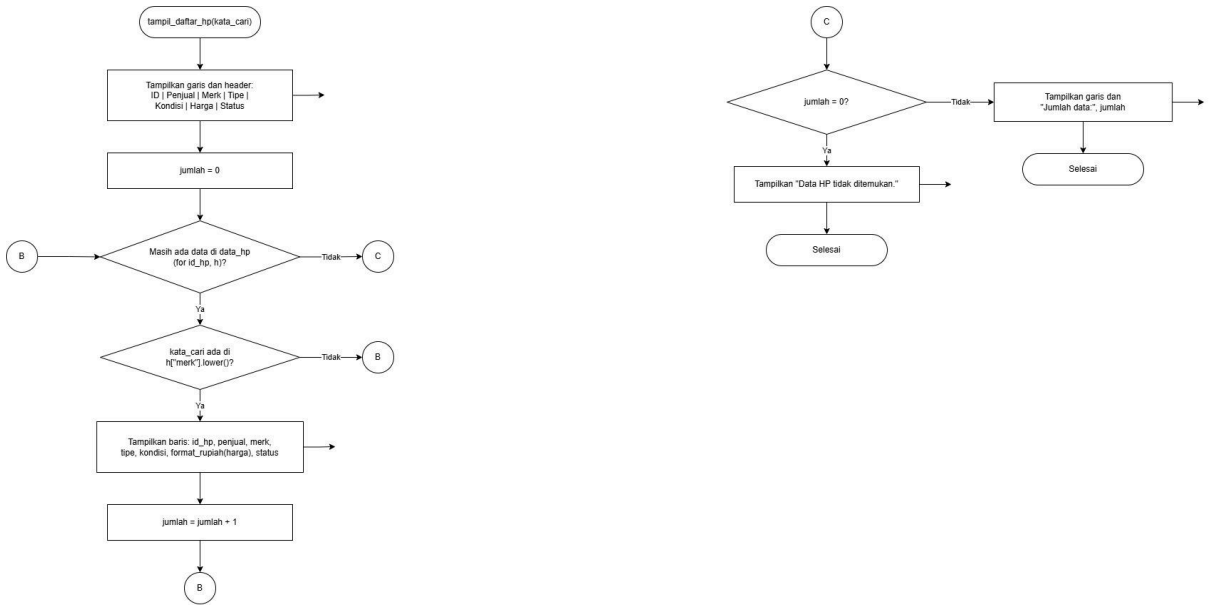
Gambar 1.14 flowchart



Gambar 1.15 flowchart



Gambar 1.16 flowchart



Gambar 1.17 flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Sistem Autentikasi (Login & Registrasi):
Menyediakan kemampuan untuk membuat akun baru bagi pengguna reguler.
Fungsi Login dengan batas maksimum 3 kali percobaan yang salah.
Dua tingkat akses yang berbeda (Role): Admin dan Pengguna Reguler.
Manajemen HP (CRUD - Create,Read,Update,Delete):
Create: Kemampuan untuk mendaftarkan/menjual HP bekas dengan spesifikasi seperti Merek,Tipe,Kondisi (Flawless, Bagus, Sedikit) dan Harga.
Read: Kemampuan untuk menampilkan daftar semua HP atau mencari HP berdasarkan Merek.
Update: Modifikasi informasi HP (pemilik asli atau admin). HP yang telah dijual tidak bisa diupdate.
Delete: Penghapusan informasi HP dari database.
Transaksi Pembelian:
Pengguna reguler bisa membeli HP yang "Tersedia" (Tidak bisa membeli HP milik sendiri).
Manajemen Pengguna & Transaksi (Hanya Admin):
Admin bisa melihat daftar pengguna lain dan menghapus akun (menghapus HP yang dijual oleh pengguna ini).
Admin bisa melihat riwayat semua transaksi yang dilakukan di toko sementara pengguna reguler hanya bisa melihat riwayat transaksi mereka sendiri.

3. Source Code
Source Code:

```
import os
```

```
users = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "Admin"},
    "pahri": {"password": "123", "role": "Pengguna Biasa"},
    "sari": {"password": "123", "role": "Pengguna Biasa"}
}

daftar_kondisi = {"1": "Mulus", "2": "Baik", "3": "Minus"}

data_hp = {
    1: {"penjual": "budi", "merk": "Samsung", "tipe": "Galaxy A52",
        "kondisi": "Baik", "harga": 2500000, "status": "Tersedia"},
    2: {"penjual": "sari", "merk": "Xiaomi", "tipe": "Redmi Note 10",
        "kondisi": "Mulus", "harga": 1800000, "status": "Tersedia"}
}
id_terakhir = 2

transaksi = {}
no_transaksi = 0


def bersihkan_layar():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")



def tampil_daftar_hp(kata_cari):
    print("-" * 78)
    print("ID | Penjual | Merk | Tipe | Kondisi | Harga | Status")
    print("-" * 78)
```

```
    jumlah = 0
    for id_hp, h in data_hp.items():
        if kata_cari in h["merk"].lower():
            print(id_hp, "|", h["penjual"], "|", h["merk"], "|",
                  h["tipe"], "|", h["kondisi"], "| Rp",
                  format_rupiah(h["harga"]), "|", h["status"])
            jumlah += 1
    if jumlah == 0:
        print("Data HP tidak ditemukan.")
    else:
        print("-" * 78)
        print("Jumlah data:", jumlah)



def cek_angka(teks):
    if teks == "":
        return False
    for huruf in teks:
        if huruf not in "0123456789":
            return False
    return True



def format_rupiah(angka):
    if angka < 1000:
        return str(angka)
    sisa = str(angka % 1000)
    while len(sisa) < 3:
        sisa = "0" + sisa
```

```
    return format_rupiah(angka // 1000) + "." + sisa




def hitung_hp_tersedia():
    jumlah_tersedia = 0
    for id_hp, h in data_hp.items():
        if h["status"] == "Tersedia":
            jumlah_tersedia += 1
    return jumlah_tersedia




def buat_nomor_transaksi():
    global no_transaksi
    no_transaksi += 1
    return no_transaksi



program_jalan = True

while program_jalan:
    bersihkan_layar()
    print("=" * 42)
    print("      TOKO JUAL BELI HP BEKAS")
    print("=" * 42)
    print("HP tersedia saat ini :", hitung_hp_tersedia())
    print("-" * 42)
    print("[1] Login")
    print("[2] Register")
    print("[3] Keluar")
```

```
    pilih = input("Pilih menu: ").strip()


    if pilih == "1":
        percobaan = 0
        sudah_login = False
        nama_aktif = ""
        role_aktif = ""

        while percobaan < 3:
            bersihkan_layar()
            print("=== LOGIN ===")
            username = input("Username : ").strip()
            password = input("Password : ").strip()

            if username in users and users[username]["password"] == password:
                sudah_login = True
                nama_aktif = username
                role_aktif = users[username]["role"]

            if sudah_login:
                print("Login Berhasil")
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                break
            else:
                percobaan += 1
                print("Login Gagal. Sisa percobaan:", 3 - percobaan)
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")

        if percobaan == 3 and not sudah_login:
            print("Percobaan habis. Program berakhir.")
            program_jalan = False
```

```
while sudah_login:
    bersihkan_layar()
    print("=" * 42)
    print("Halo,", nama_aktif, "(" + role_aktif + ")")
    print("=" * 42)
    print("[1] Jual HP              (Create)")
    print("[2] Lihat / Cari HP      (Read)")
    print("[3] Ubah Data HP         (Update)")
    print("[4] Hapus HP             (Delete)")
    if role_aktif == "Admin":
        print("[5] Kelola Pengguna")
        print("[6] Riwayat Semua Transaksi")
    else:
        print("[5] Beli HP")
        print("[6] Riwayat Transaksi Saya")
    print("[0] Logout")
    menu = input("Pilih menu: ").strip()



    if menu == "1":
        bersihkan_layar()
        print("=== JUAL HP ===")
        try:
            merk = input("Merk          : ").strip()
            tipe = input("Tipe          : ").strip()
            print("Kondisi: [1] Mulus  [2] Baik  [3] Minus")
            kondisi = input("Pilih kondisi : ").strip()
            harga = input("Harga (Rp)    : ").strip()

            if merk == "" or tipe == "":
```

```
                        raise ValueError("Merk dan tipe tidak boleh kosong!")
                    if kondisi not in daftar_kondisi:
                        raise ValueError("Kondisi harus 1, 2, atau 3!")
                    if not cek_angka(harga):
                        raise ValueError("Harga harus berupa angka bulat
positif!")
                    harga_angka = int(harga)
                    if harga_angka <= 0:
                        raise ValueError("Harga harus lebih dari 0!")
                except ValueError as pesan_error:
                    print("Error:", pesan_error)
                else:
                    id_terakhir += 1
                    data_hp[id_terakhir] = {
                        "penjual": nama_aktif,
                        "merk": merk,
                        "tipe": tipe,
                        "kondisi": daftar_kondisi[kondisi],
                        "harga": harga_angka,
                        "status": "Tersedia"
                    }
                    nomor_baru = buat_nomor_transaksi()
                    transaksi[nomor_baru] = {
                        "id_hp": id_terakhir,
                        "nama_hp": merk + " " + tipe,
                        "penjual": nama_aktif,
                        "pembeli": "-",
                        "harga": harga_angka,
                        "jenis": "Dijual"
                    }
                    print("HP berhasil didaftarkan dengan ID", id_terakhir)
                finally:
```

```
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")



            elif menu == "2":
                bersihkan_layar()
                print("=== LIHAT / CARI HP ===")
                print("[1] Tampilkan semua")
                print("[2] Cari berdasarkan merk")
                try:
                    sub = input("Pilih: ").strip()
                    if sub != "1" and sub != "2":
                        raise ValueError("Pilihan tidak tersedia!")
                    kata = ""
                    if sub == "2":
                        kata = input("Masukkan merk : ").lower().strip()
                except ValueError as pesan_error:
                    print("Error:", pesan_error)
                else:
                    tampil_daftar_hp(kata)
                finally:
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")



            elif menu == "3":
                bersihkan_layar()
                print("=== UBAH DATA HP ===")
                try:
                    id_input = input("Masukkan ID HP yang ingin diubah :
").strip()
                    if not cek_angka(id_input):
                        raise ValueError("ID harus berupa angka!")
                    id_hp = int(id_input)
```

```
                    if role_aktif != "Admin" and data_hp[id_hp]["penjual"] !=
nama_aktif:
                        raise ValueError("Anda hanya boleh mengubah HP milik
sendiri!")
                    if data_hp[id_hp]["status"] == "Terjual":
                        raise ValueError("HP yang sudah terjual tidak bisa
diubah!")

                    print("Data lama:", data_hp[id_hp]["merk"],
data_hp[id_hp]["tipe"],
                          "|", data_hp[id_hp]["kondisi"], "| Rp",
                          format_rupiah(data_hp[id_hp]["harga"]))
                    print("(Kosongkan input jika tidak ingin mengubah)")
                    merk_baru = input("Merk baru    : ").strip()
                    tipe_baru = input("Tipe baru    : ").strip()
                    print("Kondisi: [1] Mulus  [2] Baik  [3] Minus")
                    kondisi_baru = input("Kondisi baru : ").strip()
                    harga_baru = input("Harga baru   : ").strip()

                    if kondisi_baru != "" and kondisi_baru not in
daftar_kondisi:
                        raise ValueError("Kondisi harus 1, 2, atau 3!")
                    if harga_baru != "":
                        if not cek_angka(harga_baru):
                            raise ValueError("Harga harus berupa angka bulat
positif!")
                        if int(harga_baru) <= 0:
                            raise ValueError("Harga harus lebih dari 0!")
                except ValueError as pesan_error:
                    print("Error:", pesan_error)
                except KeyError:
                    print("Error: ID tidak ditemukan!")
                else:
```

```
                    if merk_baru != "":
                        data_hp[id_hp]["merk"] = merk_baru
                    if tipe_baru != "":
                        data_hp[id_hp]["tipe"] = tipe_baru
                    if kondisi_baru != "":
                        data_hp[id_hp]["kondisi"] =
daftar_kondisi[kondisi_baru]
                    if harga_baru != "":
                        data_hp[id_hp]["harga"] = int(harga_baru)
                    print("Data HP berhasil diubah.")
                finally:
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")



            elif menu == "4":
                bersihkan_layar()
                print("=== HAPUS HP ===")
                try:
                    id_input = input("Masukkan ID HP yang ingin dihapus :
").strip()
                    if not cek_angka(id_input):
                        raise ValueError("ID harus berupa angka!")
                    id_hp = int(id_input)
                    if role_aktif != "Admin" and data_hp[id_hp]["penjual"] !=
nama_aktif:
                        raise ValueError("Anda hanya boleh menghapus HP milik
sendiri!")


                    yakin = input("Yakin ingin menghapus? (Y/T) :
").upper().strip()
                    if yakin != "Y" and yakin != "T":
                        raise ValueError("Pilihan harus Y atau T!")
                except ValueError as pesan_error:
```

```
                print("Error:", pesan_error)
            except KeyError:
                print("Error: ID tidak ditemukan!")
            else:
                if yakin == "Y":
                    data_hp_baru = {}
                    for id_lama, h in data_hp.items():
                        if id_lama != id_hp:
                            data_hp_baru[id_lama] = h
                    data_hp = data_hp_baru
                    print("Data HP berhasil dihapus.")
                else:
                    print("Penghapusan dibatalkan.")
            finally:
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

        elif menu == "5" and role_aktif == "Admin":
            bersihkan_layar()
            print("=== KELOLA PENGGUNA ===")
            print("No | Username | Role")
            print("-" * 35)
            nomor = 1
            for nama, info in users.items():
                print(nomor, "|", nama, "|", info["role"])
                nomor += 1
            print("-" * 35)
            try:
                hapus = input("Username yang ingin dihapus (kosong = batal)
: ").strip()
                if hapus != "":
                    if users[hapus]["role"] == "Admin":
                        raise ValueError("Akun Admin tidak boleh dihapus!")
```

```
                except ValueError as pesan_error:
                    print("Error:", pesan_error)
                except KeyError:
                    print("Error: Username tidak ditemukan!")
                else:
                    if hapus != "":
                        users_baru = {}
                        for nama, info in users.items():
                            if nama != hapus:
                                users_baru[nama] = info
                        users = users_baru



                        data_hp_baru = {}
                        for id_lama, h in data_hp.items():
                            if h["penjual"] != hapus:
                                data_hp_baru[id_lama] = h
                        data_hp = data_hp_baru
                        print("Pengguna dan HP miliknya berhasil dihapus.")
                finally:
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")



            elif menu == "5" and role_aktif != "Admin":
                bersihkan_layar()
                print("=== BELI HP ===")
                print("Daftar HP yang tersedia:")
                print("-" * 70)
                ada = False
                for id_hp, h in data_hp.items():
                    if h["status"] == "Tersedia" and h["penjual"] !=
nama_aktif:
```

```
                        print(id_hp, "|", h["penjual"], "|", h["merk"],
h["tipe"],
                              "|", h["kondisi"], "| Rp",
format_rupiah(h["harga"]))
                        ada = True
                print("-" * 70)


                if not ada:
                    print("Belum ada HP yang bisa dibeli.")
                else:
                    try:
                        id_input = input("Masukkan ID HP yang ingin dibeli :
").strip()
                        if not cek_angka(id_input):
                            raise ValueError("ID harus berupa angka!")
                        id_hp = int(id_input)
                        if data_hp[id_hp]["penjual"] == nama_aktif:
                            raise ValueError("Anda tidak bisa membeli HP
sendiri!")
                        if data_hp[id_hp]["status"] == "Terjual":
                            raise ValueError("HP sudah terjual!")


                        yakin = input("Yakin ingin membeli? (Y/T) :
").upper().strip()
                        if yakin != "Y" and yakin != "T":
                            raise ValueError("Pilihan harus Y atau T!")
                    except ValueError as pesan_error:
                        print("Error:", pesan_error)
                    except KeyError:
                        print("Error: ID tidak ditemukan!")
                    else:
                        if yakin == "Y":
                            data_hp[id_hp]["status"] = "Terjual"
```

```
                            nomor_baru = buat_nomor_transaksi()
                            transaksi[nomor_baru] = {
                                "id_hp": id_hp,
                                "nama_hp": data_hp[id_hp]["merk"] + " " +
data_hp[id_hp]["tipe"],
                                "penjual": data_hp[id_hp]["penjual"],
                                "pembeli": nama_aktif,
                                "harga": data_hp[id_hp]["harga"],
                                "jenis": "Terjual"
                            }
                            print("Pembelian berhasil!")
                        else:
                            print("Pembelian dibatalkan.")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")



            elif menu == "6":
                bersihkan_layar()
                print("=== RIWAYAT TRANSAKSI ===")
                print("-" * 70)
                print("ID HP | Nama HP | Penjual | Pembeli | Harga | Jenis")
                print("-" * 70)
                jumlah = 0
                for no, t in transaksi.items():
                    if role_aktif == "Admin" or t["penjual"] == nama_aktif or
t["pembeli"] == nama_aktif:
                        print(t["id_hp"], "|", t["nama_hp"], "|", t["penjual"],
"|",
                              t["pembeli"], "| Rp", format_rupiah(t["harga"]),
"|", t["jenis"])
                        jumlah += 1
                if jumlah == 0:
                    print("Belum ada transaksi.")
```

```
                input("Tekan Enter untuk kembali...")


            elif menu == "0":
                sudah_login = False


            else:
                print("Error: Menu tidak tersedia!")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")


    elif pilih == "2":
        bersihkan_layar()
        print("=== REGISTER ===")
        try:
            user_baru = input("Username baru : ").strip()
            pass_baru = input("Password baru (min. 3 karakter) : ").strip()


            if user_baru == "" or " " in user_baru:
                raise ValueError("Username tidak boleh kosong atau mengandung
spasi!")
            if user_baru in users:
                raise ValueError("Username sudah dipakai!")
            if len(pass_baru) < 3:
                raise ValueError("Password minimal 3 karakter!")
        except ValueError as pesan_error:
            print("Error:", pesan_error)
        else:
            users[user_baru] = {"password": pass_baru, "role": "Pengguna
Biasa"}
            print("Registrasi berhasil! Silakan login.")
        finally:
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

```
    elif pilih == "3":
        print("Terima kasih. Program selesai.")
        program_jalan = False

    else:
        print("Error: Menu tidak tersedia!")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

4. Hasil Output

```
==========================================
      TOKO JUAL BELI HP BEKAS
==========================================
[1] Login
[2] Register
[3] Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.1 Hasil Output Login

```
==========================================
Halo, admin (Admin)
==========================================
[1] Jual HP              (Create)
[2] Lihat / Cari HP      (Read)
[3] Ubah Data HP         (Update)
[4] Hapus HP             (Delete)
[5] Kelola Pengguna
[6] Riwayat Semua Transaksi
[0] Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.2 Hasil Output Admin

```
=== JUAL HP ===
Merk          : iphone
Tipe          : xr
Kondisi: [1] Mulus  [2] Baik  [3] Minus
Pilih kondisi : 3
Harga (Rp)    : 200000
HP berhasil didaftarkan dengan ID 5
```

Gambar 4.3 Hasil Output create

```
=== LIHAT / CARI HP ===
[1] Tampilkan semua
[2] Cari berdasarkan merk
Pilih: 1
------------------------------------------------------------------------
ID | Penjual | Merk | Tipe | Kondisi | Harga | Status
------------------------------------------------------------------------
1 | budi | Samsung | Galaxy A52 | Baik | Rp 2500000 | Tersedia
2 | sari | Xiaomi | Redmi Note 10 | Mulus | Rp 1800000 | Tersedia
3 | admin | iphone | 13 pro | Mulus | Rp 800000 | Tersedia
4 | admin | iphone | 15 basic | Mulus | Rp 9000000 | Tersedia
5 | admin | iphone | xr | Minus | Rp 200000 | Tersedia
------------------------------------------------------------------------
Jumlah data: 5
```

Gambar 4.3 Hasil Output Read

```
=== UBAH DATA HP ===
Masukkan ID HP yang ingin diubah : 3
Data lama: iphone 13 pro | Mulus | Rp 7000000
(Kosongkan input jika tidak ingin mengubah)
Merk baru    :
Tipe baru    :
Kondisi: [1] Mulus  [2] Baik  [3] Minus
Kondisi baru :
Harga baru   : 7000000
Data HP berhasil diubah.
```

Gambar 4.3 Hasil Output Update

```
=== HAPUS HP ===
Masukkan ID HP yang ingin dihapus : 5
Yakin ingin menghapus? (Y/T) : Y
Data HP berhasil dihapus.
```

Gambar 4.3 Hasil Output Delate

5. Git Add

```
PS D:\praktikum-apd-2026\praktikum-apd> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

menambahkan file yang baru

6. Git Commit

```
PS D:\praktikum-apd-2026\posttest> git commit -m "akhirnya selesai"
[main 9c383ae] akhirnya selesai
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Gambar 6.2 Git Commit

memvalidasi atau menyimpan perubahan bahwa kode udah di ubah

7. Git Push

```
PS D:\praktikum-apd-2026\posttest> git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 360 bytes | 360.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Pahriannur/praktikum-apd-2026.git
   2aa1e80..9c383ae  main -> main
PS D:\praktikum-apd-2026\posttest>
```

Gambar 5.3 Git Push

fungsinya untuk mengaploud ke git hub